

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: María Meléndez C.I.: 33.685.873

Calificación Final: 9,5/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae y plantea la ecuación de aceleración media restando las velocidades ($0,6 - 0$) y dividiendo entre el tiempo ($0,15$). El cálculo aritmético es exacto (4); sin embargo, falla al indicar el análisis dimensional final, ya que encuadra el resultado como 4 m/s (velocidad) en lugar de m/s^2 .

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización leve por error en la unidad fundamental final) (1,5/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Plantea la división matemática correcta derivando de la Segunda Ley de Newton ($150 \text{ N}/25 \text{ kg}$). El cálculo es exacto (6). Aunque en el número final vuelve a escribir accidentalmente 6 m/s , la estudiante redacta una conclusión analítica donde indica textualmente “una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado”, salvando así el concepto dimensional físico.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Plantea la multiplicación de la fuerza por la distancia ($400 \cdot 0,8$), indicando también el valor 1 para representar el coseno del ángulo. El cálculo aritmético de 320 J es perfectamente exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae y plantea la ecuación de energía potencial gravitatoria multiplicando la masa, la gravedad y la altura ($1,2 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 1,5 \text{ m}$). El producto de los factores da el resultado verificado y correcto de $17,64 \text{ J}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona correctamente la fórmula dividiendo el trabajo entre el tiempo transcurrido ($P = \frac{W}{t}$). El desarrollo de la división de 75 J/60 s es impecable, logrando la cifra correcta de 1,25 Watts.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Excelente examen! La estudiante demuestra un dominio sobresaliente de los conceptos de la Unidad II y un estupendo manejo de las operaciones aritméticas para llegar a los resultados correctos.

- Se valora de forma sumamente positiva el hábito de ****redactar una conclusión final explicativa**** tras resolver los cálculos (visto en las preguntas 1 y 2). Esta práctica es excelente para interpretar físicamente los números en un contexto clínico o de laboratorio.
- Se aconseja, sin embargo, tener mayor precaución al transcribir las ****unidades del Sistema Internacional****. Recordar siempre que en simbología matemática la aceleración lleva un exponente cuadrado (m/s^2).
- ¡Sigue con este mismo entusiasmo y nivel analítico en la próxima unidad!